

T2-Arboles.pdf



ivi4630



Matemática Discreta II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

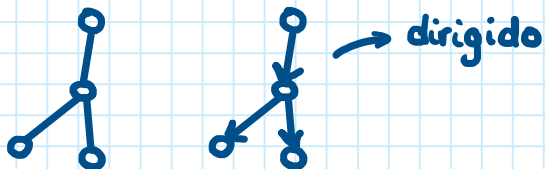
TEMA 2 : ÁRBOLES

domingo, 13 de octubre de 2024 0:37

DEF: Diremos que un grafo es acíclico si no contiene ciclos

DEF: Un árbol es un grafo conexo y acíclico

ES un grafo pero tiene la particularidad de que dado un par de vértices cualquiera, sólo hay un camino que los une.



ESTO ES UN
GRAFO CONEXO
Y ACÍCLICO

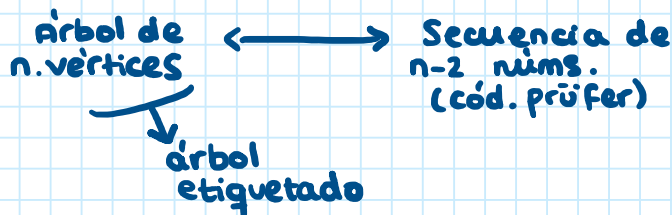
La altura es la longitud al máximo del grafo, el número de aristas.

GRAFOS ETIQUETADOS : a cada vértice se le asigna una etiqueta.

CÓDIGO DE PRÜFER



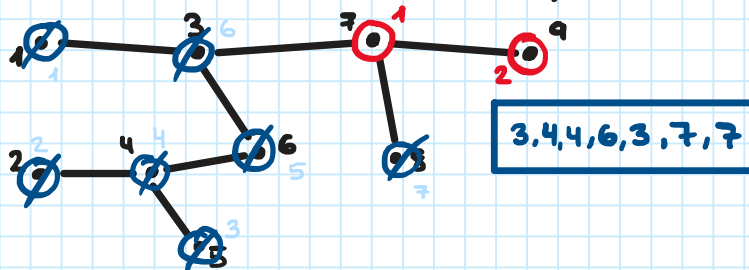
Cada árbol etiquetado está únicamente determinado por su código de Prüfer.



DEF: Sea T un árbol etiquetado de n vértices (de 1 a n). El código de Prüfer de T es la secuencia de etiquetas de long. $n-2$:

- Se anota el vértice adyacente a la hoja de T con menor etiq.
- Se borra dicha hoja
- Se repite hasta que queden dos vért.

→ CLAVE: Vecino de la hoja con menor etiq hasta $n-2$ ←



Ahora construyo el árbol etiquetado a partir del código

C: 3, 4, 4, 6, 3, 7, 7

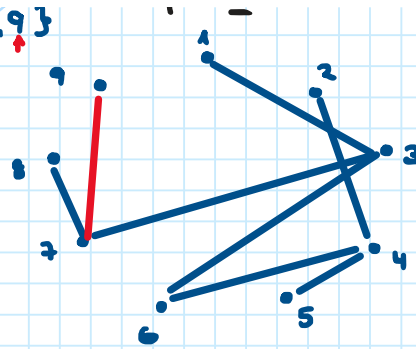
→ CLAVE: Une el primer núm. de C con el menor de L que no está en C ←

L = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

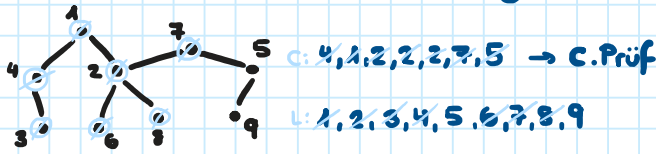


WUOLAH

$L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$



10



$C: 4, 1, 2, 2, 2, 7, 5 \rightarrow C. \text{Prüf}$

$L: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$

BÚSQUEDAS EN GRAFOS · ÁRBOLES GENERADORES

Un árbol generador es un subgrafo generador que, además, es árbol.

- BEP: Búsqueda en profundidad $\equiv$ LIFO $\rightarrow$ Se mueve con cada cambio
- BEA: Búsqueda en anchura $\equiv$ FIFO $\rightarrow$ Se queda hasta que no hay más caminos.

Ver ejercicios en el ANEXO 1 y ANEXO 2

Si un grafo **NO** es conexo, entonces **NO** tiene árbol generador.

DETECCIÓN DE VÉRTICES DE CORTE MEDIANTE BEP

Los BEP permiten detectar vért de corte

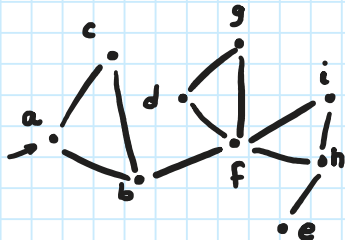
ALGORITMO DE DOBLE ETIQUETADO PARA DETECTAR VÉRTICES CORTE Y ARISTAS PUENTE EN UN GRAFO.

Un etiquetado adicional low permite aplicar la última proposición para detectar los vértices de corte.

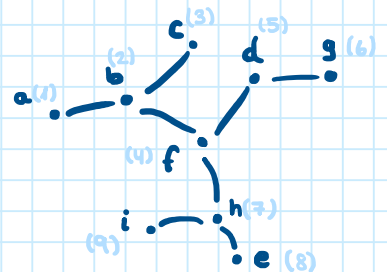
$low(w)$ es el menor de los valores de:

- $df(w)$
- $df(v)$ con v ady a w por arista retroc.
- $low(u)$ para u hijo de w .

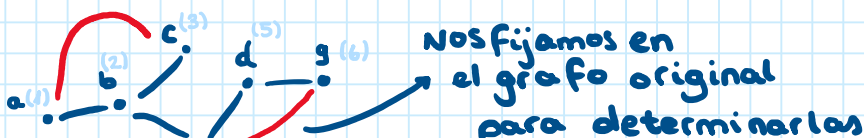
EJEMPLO



1º PASO: Aplicamos BEP y vamos etiquetando en orden de entrada en la pila

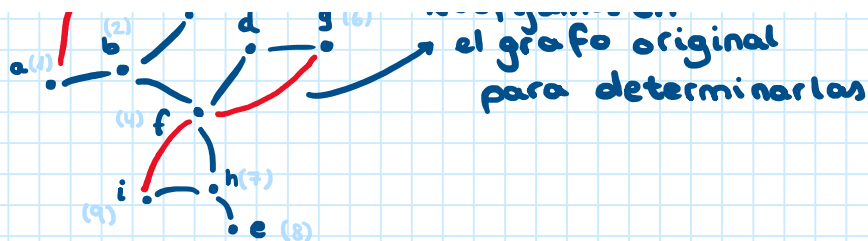


2º PASO: Dibujamos las aristas retroceso



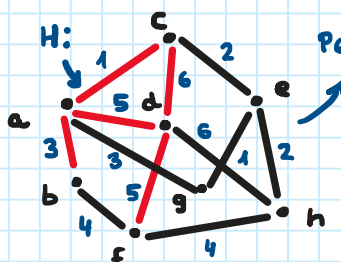
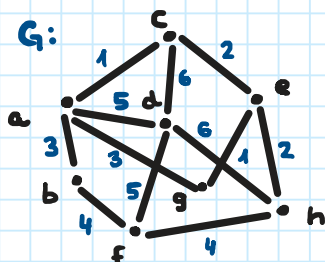
Nos fijamos en el grafo original para determinarlas

WUOLAH



3° PASO : Hallamos el segundo etiquetado (ver transparencias)

GRAFO CON PESOS : es un grafo $G=(V,E,\varphi)$ equipado con una func $w: E \rightarrow \mathbb{R}$



$$w(H) = \sum_{a \in A_i} w(a) = 20$$

Vamos a trabajar con árboles generadores de pesos mínimos (MST)

→ Kruskal { generan MST, son algoritmos
→ Prim

KRUSKAL : Añade aristas de peso mínimo comprobando que no forman ciclo

PRIM : En cada paso añade un vértice y su arista correspondiente del modo más económico posible.

ALGORITMO DE KRUSKAL

El algoritmo de Kruskal construye un árbol generador de peso mínimo en un grafo conexo ponderado. Crea el árbol añadiendo aristas de peso mínimo que no generen ciclos hasta completar el árbol generador.

Pasos

1. Se elige la arista $e = uv$ de un grafo G cuyo peso es mínimo y se considera el árbol $T = \{\{u,v\}, \{e\}\}$
2. Se busca la arista $e' = u'v'$ de $G-T$, que teniendo peso mínimo no genere ciclos. Se añade al árbol junto con el (los) extremo(s) que no estaba(n) previamente en T
3. Si el número de aristas de T es menor que $|V| - 1$ se vuelve al PASO 2. Si no, fin. El árbol generador es T .

ALGORITMO DE PRIM

El algoritmo de Prim construye un árbol generador de peso mínimo en un grafo conexo ponderado. Crea el árbol añadiendo en cada paso una arista (y el vértice correspondiente) al árbol construido en el paso previo. La arista elegida es la arista de menor peso de entre las aristas que unen un vértice del árbol y uno que no está en él (la arista frontera de peso mínimo)

Pasos

1. Se elige un vértice u de un grafo G y se considera el árbol $T = \{u\}$
2. Se considera la arista e de mínimo peso que une el vértice u de T y un vértice v que no es de T y se añaden e y v
3. Si el número de aristas de T es menor que $|V| - 1$ se vuelve al paso 2. Si no, FIN --> Árb. gen. es T

previo. La arista elegida es la arista de menor peso de entre las aristas que unen un vértice del árbol y uno que no está en él (la arista frontera de peso mínimo)

Pasos

1. Se elige un vértice u de un grado G y se considera el árbol $T = \{u\}$
2. Se considera la arista e de mínimo peso que une el vértice u de T y un vértice v que no es de T y se añaden e y v
3. Si el número de aristas de T es menor que $|V|-1$ se vuelve al paso 2. Si no, FIN --> Árb. gen. es T